



Presentación

Nombres:

Julio Cesar

Apellidos:

Hernández Tibrey

Matricula:

2025-0702

Carrera:

Seguridad informática

Materia:

Seguridad de redes

Tema:

Documentación Técnica

Docente:

Jonathan esteban rondón

Fecha:

5/06/2026

Link al video: <https://www.youtube.com/watch?v=uBSLuIHG0zo>

Link al github: <https://github.com/Julio-Cesar-H-T/CDP-Flooding>

Documentación Técnica: Análisis y Mitigación de Ataque DoS mediante Inundación CDP

Autor: Julio Cesar

Matrícula: 2025-0702

Fecha: 5 de junio de 2026

1. Objetivo Técnico

El propósito de esta documentación es detallar y demostrar la vulnerabilidad de saturación en la tabla de vecinos del protocolo CDP (*Cisco Discovery Protocol*) dentro de un switch Cisco. El ataque, conocido como *CDP Flooding*, busca provocar un consumo excesivo de recursos (CPU y memoria) mediante la inyección masiva de paquetes, lo cual degrada o interrumpe el funcionamiento normal del dispositivo de red.

2. Especificaciones del Vector de Ataque

El vector principal es el script CDP_DoS.py, diseñado en Python para generar y transmitir anuncios CDP falsificados hacia la infraestructura.

2.1. Parámetros de Configuración del Script

- **Interfaz de Red:** ens4 (conectada al puerto troncal o de acceso del switch).
- **Volumen de Inyección:** 1500 paquetes de anuncios CDP falsos.
- **Frecuencia de Envío:** Intervalo de 0.005 segundos entre cada envío, generando una tasa aproximada de 200 paquetes por segundo.

2.2. Requisitos del Entorno

- **Sistema Operativo:** Entorno virtualizado utilizando Kali Linux sobre KVM en PNETLab.
- **Dependencias:** Biblioteca de manipulación de red scapy instalada en Python.
- **Privilegios de Ejecución:** Requiere permisos de superusuario (root) para permitir la apertura de sockets crudos de Capa 2.

3. Funcionamiento y Estructura del Payload

El ataque sigue una secuencia lógica de construcción y envío de tramas de Capa 2 falsificadas.

3.1. Flujo Lógico de Ejecución

1. El script inicializa un socket de Capa 2 persistente a través de la interfaz ens4.

2. Durante cada ciclo de inyección, se genera dinámicamente la siguiente información:
 - Una dirección MAC de origen aleatoria que utiliza el identificador OUI exclusivo de Cisco (00:00:0C:xx:xx:xx).
 - Un nombre de dispositivo (*hostname*) aleatorio bajo la nomenclatura ROUTER-XXXXXX.
 - Una dirección IPv4 simulada dentro del rango privado 10.x.x.x.
3. Se estructuran manualmente los campos TLV (*Type-Length-Value*) obligatorios del protocolo CDP:
 - TLV 0x0001: Device-ID
 - TLV 0x0002: Addresses (IPv4)
 - TLV 0x0003: Port-ID
 - TLV 0x0004: Capabilities
 - TLV 0x0005: Software Version
 - TLV 0x0006: Platform
4. El sistema calcula matemáticamente el *checksum* correspondiente para legitimar el frame CDP.
5. La trama final se encapsula utilizando los estándares LLC/SNAP y se transmite a la dirección MAC multicast reservada para CDP (01:00:0C:CC:CC:CC).

3.2. Impacto Esperado en la Infraestructura

La ejecución exitosa del *flooding* genera las siguientes consecuencias en el equipo víctima:

- La tabla de vecinos CDP del switch agota su capacidad máxima de almacenamiento.
- El proceso interno responsable de manejar CDP en el sistema operativo del switch experimenta un incremento drástico y anómalo en el consumo de CPU.
- Las entradas de los vecinos CDP legítimos de la topología pueden quedar desplazadas y perder su adyacencia.

4. Topología y Arquitectura de Red

El entorno de pruebas está desplegado sobre una topología jerárquica que interconecta equipos de capa 2 y capa 3. El switch principal (SW-1) actúa como *STP Root Bridge* con una prioridad configurada en 4096.

4.1. Direcccionamiento e Interfaces

Dispositivo	Interfaz	Modo Operativo	Asignación (VLAN / IP)
R1	E0/0.10	Subinterfaz L3	192.168.10.254/24
R1	E0/0.20	Subinterfaz L3	192.168.20.254/24
SW-1	E0/0	Trunk	VLANs 1, 10, 20, 99
SW-1	E0/1	Trunk	VLANs 1, 10, 20, 99
SW-1	E0/2	Trunk	VLANs 1, 20, 99
SW-1	E0/3	Access	VLAN 10 (Puerto del atacante)
Kali (Atacante)	ens4	Access	192.168.10.50/24 (VLAN 10)

5. Evidencias de Ejecución

(Nota para la maquetación del PDF: En esta sección se deben insertar las siguientes capturas de pantalla)

1. Estado de la tabla de adyacencias mediante show cdp neighbors en SW-1 previo al ataque, mostrando únicamente la infraestructura legítima.
2. Consola interactiva de Kali Linux demostrando la ejecución del script y la inyección masiva de paquetes.
3. Tabla de adyacencias saturada en SW-1 evidenciando las entradas falsificadas tipo ROUTER-XXXXXX.
4. Monitoreo de recursos mediante el comando show processes cpu | include CDP confirmando la denegación de servicio a nivel de procesamiento.

6. Estrategias de Mitigación y Contra-medidas

Como norma general de *hardening* en entornos de producción, el protocolo CDP debe deshabilitarse en todos los puertos de acceso orientados a usuarios finales, manteniéndose activo de forma estricta solo en enlaces entre dispositivos de infraestructura administrados.

6.1. Deshabilitación a Nivel de Interfaz (Práctica Recomendada)

Bloquea el procesamiento de tráfico CDP directamente en el puerto donde reside el usuario final:

Plaintext

```
SW-1(config)# interface Ethernet0/3
```

```
SW-1(config-if)# no cdp enable
```

6.2. Deshabilitación Global

Si la red no depende de protocolos propietarios de descubrimiento para su gestión, se puede apagar CDP en todo el chasis:

Plaintext

```
SW-1(config)# no cdp run
```

6.3. Control de Tasas de Procesamiento

Si CDP debe mantenerse activo, se pueden asegurar los temporizadores para mitigar el impacto del procesamiento de memoria:

Plaintext

```
SW-1(config)# cdp timer 60
```

```
SW-1(config)# cdp holdtime 180
```

Para validar el éxito de las contramedidas implementadas, el administrador debe verificar el estado de los protocolos mediante los comandos de validación `show cdp`, `show cdp neighbors` y `show cdp interface Ethernet0/3`.

Evidencia:

```
=====
ATAQUE DoS - CDP Flooding (Versión Universal)
=====

Interfaz : ens4
Paquetes : 1500
Intervalo: 0.005s

[+] Abriendo socket L2 e iniciando inundación de vecinos...

[ 100/1500] Inyectado -> 00:00:0c:dd:f5:61 | ROUTER-GMRJGI (10.195.83.171)
[ 200/1500] Inyectado -> 00:00:0c:cb:64:99 | ROUTER-6SURP9 (10.240.125.38)
[ 300/1500] Inyectado -> 00:00:0c:c9:8b:66 | ROUTER-N03AVN (10.194.122.245)
[ 400/1500] Inyectado -> 00:00:0c:a6:50:d0 | ROUTER-3DE8K6 (10.131.106.240)
[ 500/1500] Inyectado -> 00:00:0c:1e:6a:27 | ROUTER-BFD0UC (10.31.183.115)
[ 600/1500] Inyectado -> 00:00:0c:16:c8:27 | ROUTER-9QONJJ (10.173.115.154)
[ 700/1500] Inyectado -> 00:00:0c:27:d5:38 | ROUTER-5XCD75 (10.149.127.110)
[ 800/1500] Inyectado -> 00:00:0c:87:21:f1 | ROUTER-9B7CMY (10.8.238.26)
[ 900/1500] Inyectado -> 00:00:0c:d2:99:9f | ROUTER-KUK894 (10.154.69.162)
[ 1000/1500] Inyectado -> 00:00:0c:70:d2:fa | ROUTER-9977XQ (10.145.61.93)
[ 1100/1500] Inyectado -> 00:00:0c:03:e1:e1 | ROUTER-XYOKHO (10.212.101.64)
[ 1200/1500] Inyectado -> 00:00:0c:bd:97:be | ROUTER-A9RZBA (10.55.117.186)
[ 1300/1500] Inyectado -> 00:00:0c:df:d9:71 | ROUTER-GPCMZZ (10.29.44.46)
[ 1400/1500] Inyectado -> 00:00:0c:e0:f7:60 | ROUTER-MQVWF8 (10.179.231.52)
[ 1500/1500] Inyectado -> 00:00:0c:6a:ae:ef | ROUTER-UVVM61 (10.58.215.7)

[+] Ataque completado. Se enviaron 1500 anuncios falsos.
[*] Revisa la tabla de vecinos en la consola del switch ('show cdp neighbors').
user@user-pc:~/Ataques$
```

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
ROUTER-ZZ6IQI	Eth 0/3	148	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-BFVB0G	Eth 0/3	147	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-F8QJTV	Eth 0/3	147	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-JRLPP3	Eth 0/3	147	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-GKPH1B	Eth 0/3	147	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-PFDK5K	Eth 0/3	146	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-2HX6E6	Eth 0/3	146	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-HEBIT5	Eth 0/3	145	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-QWXD7J	Eth 0/3	144	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-XIYM6T	Eth 0/3	144	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-O0RIZY	Eth 0/3	143	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-B2AKRO	Eth 0/3	143	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-PZ9ZDJ	Eth 0/3	143	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-WXP0LD	Eth 0/3	143	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-AD6KNQ	Eth 0/3	143	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-O7BSAO	Eth 0/3	143	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-YBE7B0	Eth 0/3	151	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-50JYJ8	Eth 0/3	150	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-JZE6CD	Eth 0/3	150	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-XHWG4P	Eth 0/3	150	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-CP8TCX	Eth 0/3	149	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-1GC16V	Eth 0/3	149	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-EEKY5C	Eth 0/3	148	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-ILSZY1	Eth 0/3	147	R S I	3750	Gig 0/0
ROUTER-AQ0IDI	Eth 0/3	146	R S I	3750	Gig 0/0

Total cdp entries displayed : 1503

SW-1#